ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

FUNZIONI DERIVABILI



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE

Paolo Dulio, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano

IL MENU DELLA GIORNATA

Menu

Antipasto Definizione di derivata e aspetti geometrici

Primo -Algebra delle derivate
- Derivabilità e continuità

Secondo -Punti di non derivabilità
- Punti stazionari
-Teoremi sulla derivabilità

Dolce Test di monotonia

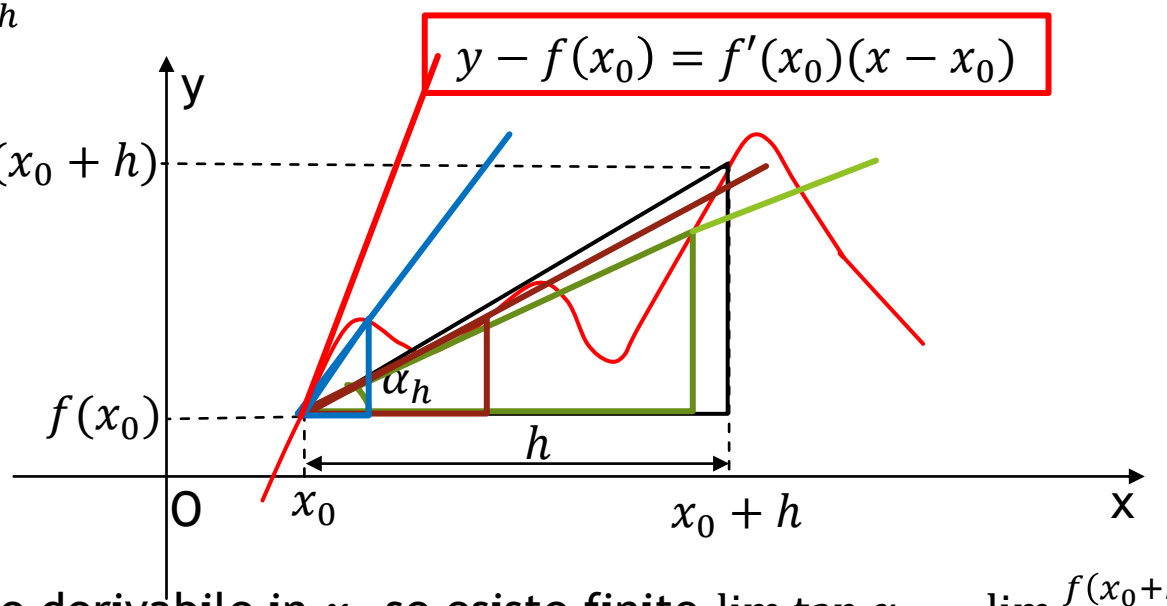


DERIVATA DI UNA FUNZIONE

Sia $f: (a,b) \to \mathbb{R}$, e, preso un punto $x_0 \in (a,b)$, sia $h > 0$ tale che $x_0 + h \in (a,b)$.

Consideriamo il rapporto $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \tan \alpha_h$$



Definizione. La funzione f si dice derivabile in x_0 se esiste finito $\lim_{h\to 0} \tan \alpha_h = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$.
Tale limite prende il nome di derivata prima di f in x_0, e si indica con $f'(x_0)$, o $Df(x_0)$.

Geometricamente, $f'(x_0)$ è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$.

Osservazione. Se f è derivabile in un punto x_0, possiamo scrivere

$$f(x_0+h) = f(x_0) + hf'(x_0) + o(h)$$

ALGEBRA DELLE DERIVATE

Siano $f, g: (a, b) \to \mathbb{R}$ derivabili in tutto (a, b). Allora, sono derivabili in (a, b) anche le funzioni $f \pm g, f \cdot g$ e, se $g \neq 0$, anche $\frac{f}{g}$.
In particolare, per ogni $x_0 \in (a, b)$, si ha

Suggerimenti dimostrazioni

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$
$$(f - g)'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0)$$

Basta applicare la definizione



$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$$ **Aggiungere e togliere $f(x_0 + h)g(x_0)$**

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{(g(x_0))^2} \quad (g(x_0) \neq 0)$$ **Denominatore comune, poi aggiungere e togliere $f(x_0)g(x_0)$**

Se f è derivabile in x_0, e g è derivabile in $f(x_0)$, allora $g \circ f$ è derivabile in x_0, e si ha

$$(g \circ f)'(x_0) = g'\big(f(x_0)\big) f'(x_0)$$

Usare $f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + o(h)$,
porre $f(x_0) = y$, $hf'(x_0) + o(h) = k$, e scrivere
$g\big(f(x_0 + h)\big) - g\big(f(x_0)\big) = g(y + k) - g(y)$

Osservazione. Attenzione a non confondere $g \circ f$ con $g \cdot f$, e $g \circ f$ con $f \circ g$.

Esempio. Se $f(x) = \cos x$ e $g(x) = x^2$, allora
$(g \circ f)(x) = \cos^2 x$, $g \cdot f = x^2 \cos x$, $f \circ g = \cos x^2$

ESEMPI DI CALCOLO DELLA DERIVATA

$$f(x) = x^3$$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3h^2x + h^3 - x^3}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h(3x^2 + 3hx + h^2)}{h} = 3x^2$$

In generale $\mathrm{D}x^{\mathrm{n}} = nx^{n-1}$

$$f(x) = \sin x$$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x)\cos(h) + \sin(h)\cos(x) - \sin(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\sin(h)}{h}\cos(x) + \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x)\,(\cos(h) - 1)}{h} = \cos x + \lim_{h\to 0} h\,\frac{\sin(x)\,(\cos(h) - 1)}{h^2}$$

$$= \cos x + \sin(x) \lim_{h\to 0} h \lim_{h\to 0} \frac{(\cos(h) - 1)}{h^2} \quad \frac{1}{2} = \cos x$$

Analogamente si ha
$D(\cos(x)) = -\sin(x)$

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \qquad f'(x) = \frac{\cos^2(\mathrm{x}) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2 x$$

ESEMPI DI CALCOLO DELLA DERIVATA

$f(x) = e^x$

$e^h = 1 + h + o(h)$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x \lim_{h\to 0} \frac{(e^h - 1)}{h} = e^x \lim_{h\to 0} \frac{h + o(h)}{h} = e^x \cdot 1 = e^x$$

Analogamente si ha

$$f(x) = a^x \quad \Rightarrow \quad f'(x) = a^x \log a$$

$f(x) = \log x$

limite notevole

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\log(x+h) - \log(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\log\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\log\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}}{x} = \frac{1}{x} \log \lim_{h\to 0} \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}} = \frac{1}{x} \log e = \frac{1}{x}$$

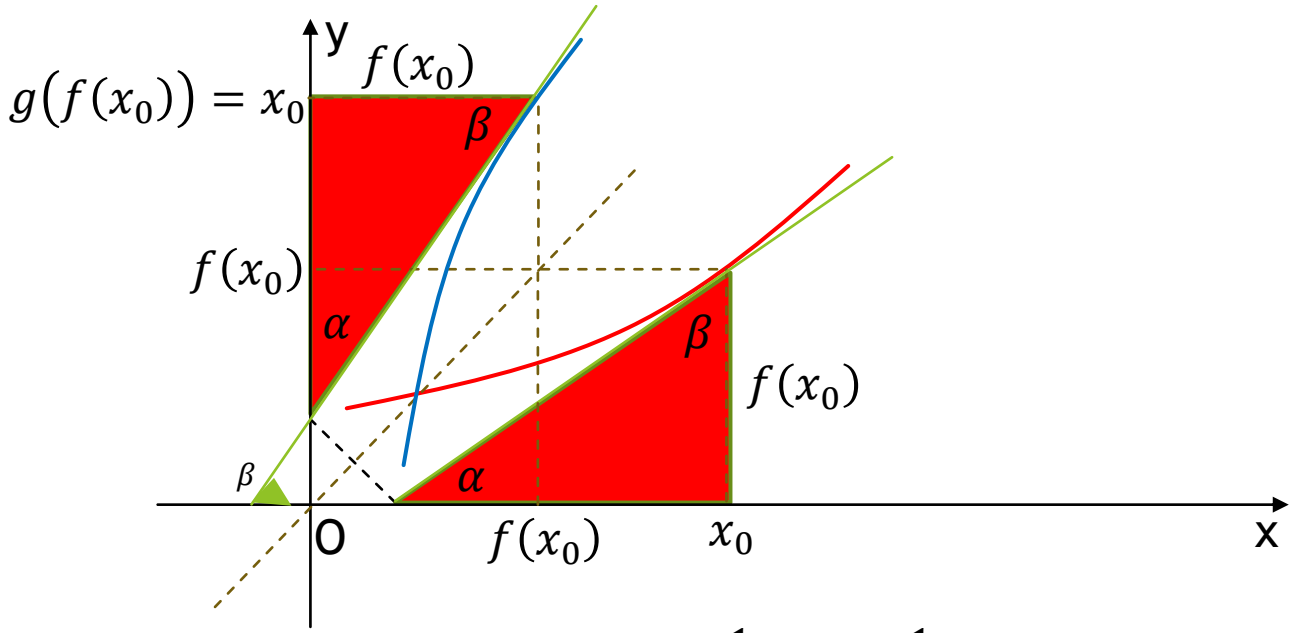
DERIVATA DELLA FUNZIONE INVERSA

Teorema Sia $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ continua e invertibile in (a,b), e sia $g = f^{-1}$ la sua inversa, definita in $f\big((a,b)\big)$. Se per un certo $x_0 \in (a,b)$ esiste $f'(x_0) \neq 0$, allora g è derivabile in $f(x_0)$ e si ha

$$g'\big(f(x_0)\big) = \frac{1}{f'(x_0)}$$



Dimostrazione qualitativa Consideriamo i grafici delle funzioni f e g



$$g'(f(x_0)) = \tan\beta = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{1}{\tan\alpha} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

DERIVATA DELLA FUNZIONE INVERSA

Il precedente risultato è di particolare utilità per calcolare la derivata delle funzione inversa in un dato punto, quando non si riesce ad invertire esplicitamente la funzione.

Esempio. Consideriamo la funzione $f(x) = x + e^x$, e sia $x_0 = 0$.

Se $x_1 < x_2$ abbiamo anche $\mathrm{e}^{x_1} < \mathrm{e}^{x_2}$, quindi $f(x_1) < f(x_2)$.

Pertanto, la funzione è strettamente crescente, quindi è invertibile.

La funzione inversa $\mathrm{x} = f^{-1}(y)$ non può essere scritta esplicitamente.

Possiamo tuttavia sfruttare il teorema per calcolare la derivata prima di $g = f^{-1}$. Consideriamo, per esempio, il punto $x_0 = 0,\ y_0 = f(x_0) = f(0) = 1$

Abbiamo infatti $f'(x) = 1 + e^x$, quindi $f'(0) = 2$, e, di conseguenza

$$g'(1) = g'(y_0) = g'\big(f(x_0)\big) = \frac{1}{f'(x_0)} \quad \Rightarrow \quad (f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$$

Osservazione. Se la funzione inversa si riesce ad esplicitare, possiamo usare la formula per calcolare la derivata prima in un punto generico, pur di ricondurci poi alla variabile iniziale.

Esempio. Calcolare la derivata di $\mathrm{y} = \mathrm{atan}\, x$.

$$x = \tan y \ \Rightarrow x' = 1 + \tan^2 y \ \Rightarrow y' = \frac{1}{x'} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$$

CONTINUITA' DELLE FUNZIONI DERIVABILI

Il seguente teorema mostra che la derivabilità è una nozione più forte della continuità.

Teorema. Sia $f: (a, b) \to \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in (a, b)$. Allora, f è continua in x_0.

Dimostrazione



$$\lim_{h \to 0} [f(x_0 + h) - f(x_0)]$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \cdot h$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \lim_{h \to 0} h \quad \text{(limite prodotto = prodotto limiti)}$$

$$= f'(x_0) \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{h \to 0} f(x_0 + h) = f(x_0) \text{ cioè, } f \text{ è continua in } x_0.$$

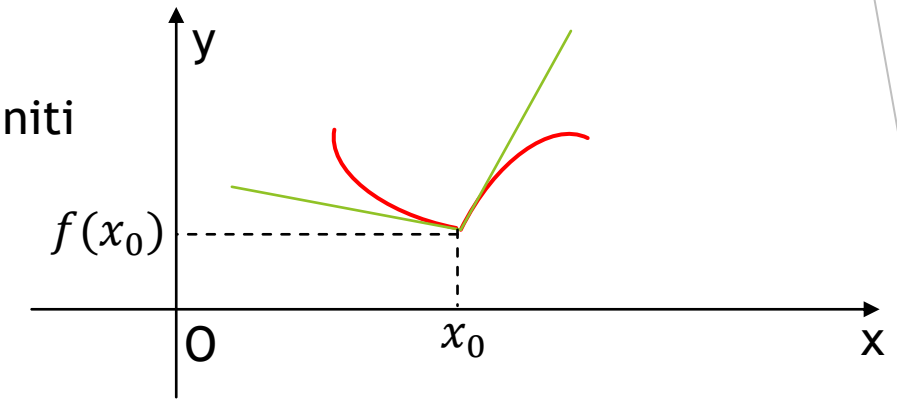
Osservazione Se f non è continua in x_0, allora non è neanche derivabile in x_0.
Se f è continua, allora può essere derivabile. Quindi, il campo di esistenza della derivata è sempre contenuto, o uguale, al campo di esistenza della funzione.

PUNTI DI NON DERIVABILITA' E LORO CLASSIFICAZIONE

Se $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ è **continua** ma non è derivabile in $x_0\in(a,b)$, allora si hanno situazioni critiche relativamente alla retta tangente al grafico della funzione nel punto $P_0(x_0,f(x_0))$.

Punto angoloso

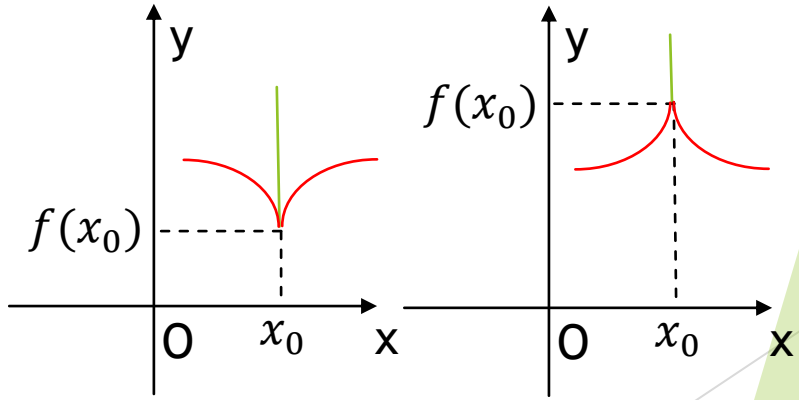
$$\lim_{h\to0^-}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\neq\lim_{h\to0^+}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$ entrambi finiti



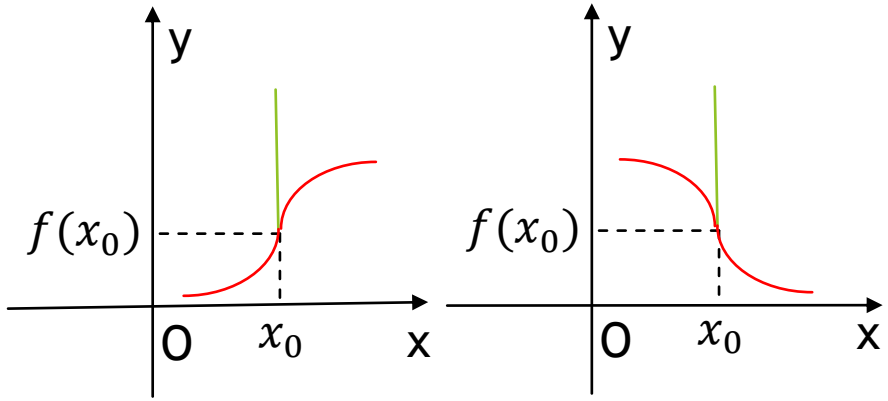
Punto a tangente verticale

$$\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\infty$$ (con i vari casi possibili)

a) $-\infty$ a sinistra $+\infty$ a destra (o al contrario) **cuspide**



b) Segni uguali a sinistra e a destra **flesso**



PUNTI ESTREMI ASSOLUTI E LOCALI

Consideriamo una funzione $f: [a, b] \to \mathbb{R}$
Si dice che M è il massimo assoluto (o globale) di f in $[a, b]$ se esiste un punto $x_0 \in [a, b]$ tale che

$$f(x_0) = M \geq f(x) \qquad \forall x \in [a, b]$$

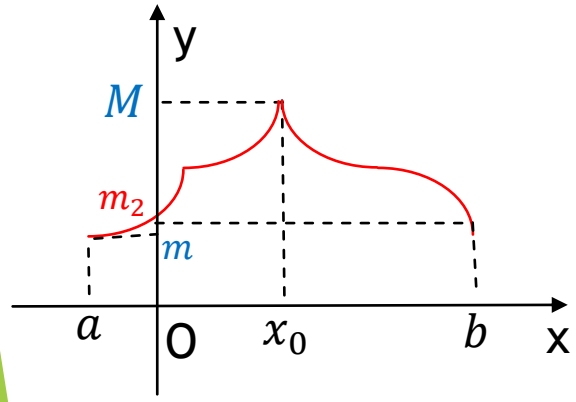
Il punto x_0 viene detto punto di massimo di f. Scambiando $\geq$ con $\leq$ si hanno le nozioni di minimo assoluto (o globale) m, e di punto di minimo.

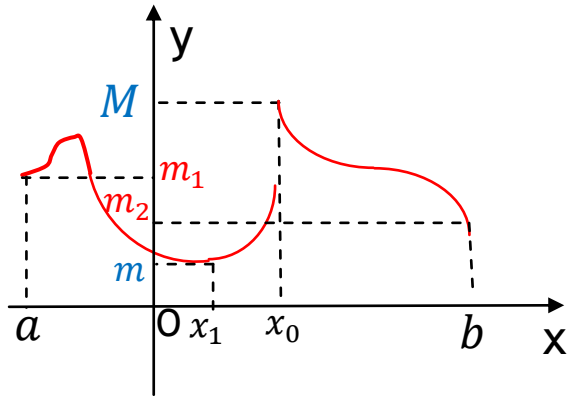


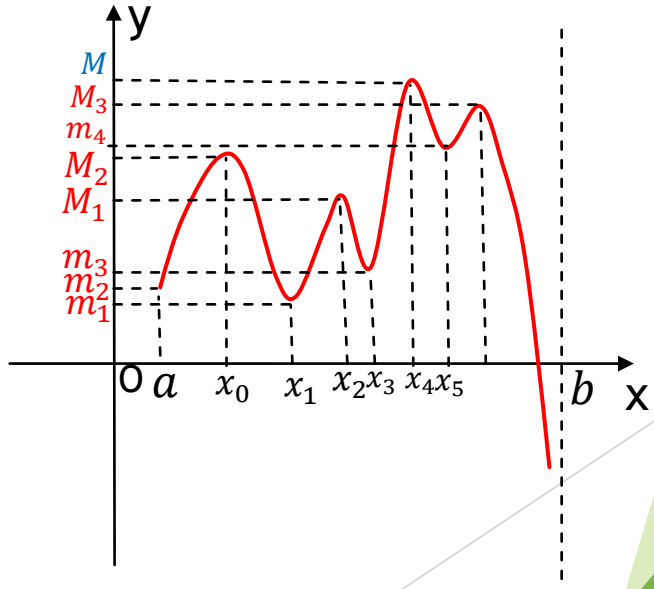
Osservazione. Per una funzione continua, sono i punti garantiti dal Teorema di Weierstrass

Si parla invece di massimo locale, e di minimo locale, se le disuguaglianze valgono solo in un intorno $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ di x_0.

Esempi.







PUNTI STAZIONARI

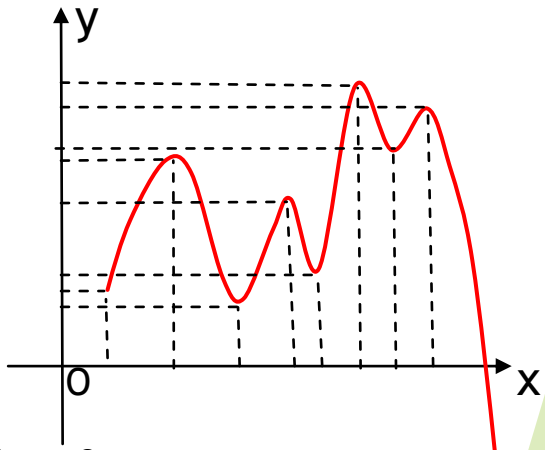
Consideriamo una funzione $f: [a, b] \to \mathbb{R}$, derivabile in (a, b).

I punti $x_0 \in (a, b)$ tali che $f'(x_0) = 0$ vengono detti punti stazionari di f.

Teorema di Fermat. Sia $f: [a, b] \to \mathbb{R}$, derivabile in (a, b). Se $x_0 \in (a, b)$ è punto di estremo locale, allora x_0 è un punto stazionario.

Dimostrazione Supponiamo che x_0 sia un punto di massimo locale (per il minimo il ragionamento è analogo). Allora si ha $f(x_0 + h) \leq f(x_0)$ per h piccolo, per cui

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0 \qquad \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$$



Essendo f derivabile in (a, b), i due limiti coincidono, quindi $f'(x_0) = 0$ □

Osservazione. Se x_0 è un punto stazionario, la tangente al grafico nel punto $(x_0, f(x_0))$ è parallela all'asse x.

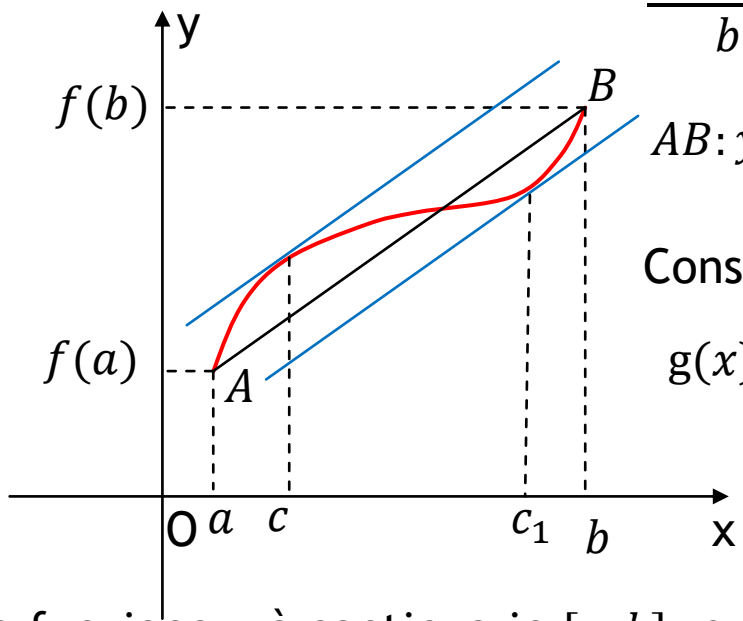
Osservazione. Non è detto che un punto stazionario sia un punto di estremo locale.

VALORE MEDIO DI FUNZIONI CONTINUE

Teorema di Lagrange (teorema del valore medio) Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, continua in $[a,b]$ e derivabile in (a,b). Allora, esiste $c\in(a,b)$ tale che

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

Non è detto che c sia unico



$$AB: y-f(a)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$



Joseph-Louis Lagrange
1736 – 1813

Consideriamo la funzione

$$g(x)=f(x)-\left[f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)\right]$$

$$g(a)=g(b)=0$$

$$g'(x)=f'(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

La funzione g è continua in $[a,b]$, quindi, per il Teorema di Weierstrass, $\exists x_m, x_M\in[a,b]$ tali che $m=g(x_m)\le g(x)\le g(x_M)=M,\ \forall x\in[a,b]$.

Se $M=m$, allora g è costante, e $g'(x)=0$, per ogni $x\in(a,b)$, e quindi c è arbitrario in (a,b).

Se $M>m$, essendo $g(a)=g(b)=0$, allora x_m o x_M (o entrambi) è interno ad $[a,b]$.

Indicando con c tale punto, il Teorema di Fermat implica che $g'(c)=0$, e ciò fornisce il risultato, essendo $g'(c)=f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ □

VALORE MEDIO DI FUNZIONI CONTINUE

Osservazione. Nelle ipotesi del Teorema di Lagrange, se $f(a) = f(b)$, allora il teorema garantisce l'esistenza di un punto $c \in (a, b)$ tale che $f'(c) = 0$, cioè un punto stazionario.

Il risultato, in questa forma, è noto come **Teorema di Rolle**

Supponiamo ora che f, g siano due funzioni che verificano entrambe le ipotesi, cioè $f, g: [a, b] \to \mathbb{R}$, continue in $[a, b]$ e derivabili in (a, b).

Consideriamo la funzione $h(x) = f(x)\Delta\mathrm{g} - \mathrm{g}(x)\Delta\mathrm{f} = f(x)[g(b) - g(a)] - g(x)[f(b) - f(a)]$

La funzione $h(x)$ verifica le stesse ipotesi, ed inoltre

$$h(a) = f(a)[g(b) - g(a)] - g(a)[f(b) - f(a)] = f(a)g(b) - g(a)f(b)$$

$$h(b) = f(b)[g(b) - g(a)] - g(b)[f(b) - f(a)] = -f(b)g(a) + g(b)f(a)$$

Quindi, $h(a) = h(b)$, quindi, per il Teorema di Rolle, esiste $c \in (a, b)$ tale che $h'(c) = 0$.

Pertanto, $f'(c)[g(b) - g(a)] = g'(c)[f(b) - f(a)]$, risultato noto come **Teorema di Cauchy.**

TEST DI MONOTONIA

Grazie al Teorema di Lagrange possiamo anche dedurre un importante collegamento tra la derivabilità e la monotonia di una funzione.

Teorema (Test di monotonia). Se $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ è derivabile, allora risulta

f è crescente se e solo se $f'(x) \geq 0, \forall x \in (a,b)$

f è decrescente se e solo se $f'(x) \leq 0, \forall x \in (a,b)$.



Dimostrazione. Supponiamo, innanzitutto, che f sia crescente.

Allora, per ogni coppia $x, z \in (a,b)$, abbiamo $f(x) \leq f(z)$ se $x \leq z$, ed $f(x) \geq f(z)$ se $x \geq z$.

quindi, in ogni caso, risulta

$$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \geq 0.$$

Posto $z = x + h$ (h positivo o negativo), e considerando il limite per $h \to 0$, per il teorema di permanenza del segno abbiamo

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0 \qquad \text{e quindi} \qquad f'(x) \geq 0$$

In maniera analoga si dimostra che se f è decrescente, allora $f'(x) \leq 0$.

TEST DI MONOTONIA



Supponiamo ora che sia $f'(x) \geq 0, \forall x \in (a,b)$.

Siano $x_1, x_2 \in (a,b)$ due punti qualsiasi, con $x_1 < x_2$

La funzione f è continua in $[x_1, x_2]$ e derivabile in (x_1, x_2), quindi possiamo applicare in tale intervallo il Teorema di Lagrange, ottenendo l'esistenza di un punto $c \in (x_1, x_2)$ tale che

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

Essendo $f'(c) \geq 0$, ed $x_2 - x_1 > 0$, si ha $f(x_2) \geq f(x_1)$, per cui la funzione è crescente.

In maniera analoga si dimostra che se $f'(x) \leq 0, \forall x \in (a,b)$, allora la funzione è decrescente.

Osservazione. Se $f: (a,b) \to \mathbb{R}$ è derivabile, ed $f'(x) = 0, \forall x \in (a,b)$, allora f è costante. Poiché vale anche l'implicazione opposta, possiamo dire che $f'(x) = 0, \forall x \in (a,b)$ se e solo se f è costante in (a,b).

WARNING

Non è detto che questo sia vero per funzioni derivabili definite su insiemi più generali di intervalli. Per esempio

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

derivabile in tutto il campo di esistenza

$$f'(x) = 0, \forall x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

APPLICAZIONI DEL TEST DI MONOTONIA

Il test di monotonia è un' arma molto potente per la ricerca dei massimi e dei minimi di una funzione.

Infatti, lo studio del segno della derivata prima ci consente di capire gli intervalli in cui la funzione cresce, corrispondenti ad avere derivata prima positiva, e quelli in cui decresce, nei quali la derivata prima è negativa.

Pertanto, data una funzione $f: [a, b] \to \mathbb{R}$, derivabile, la ricerca degli estremi avviene con i seguenti passi.

1) Si determinano gli eventuali punti stazionari di f in (a, b), cioè le soluzioni di $f'(x) = 0$.

2) Se $f'(x) = 0$ non ha soluzioni, allora non esistono punti stazionari, ed $f(a), f(b)$ sono estremi assoluti di f.

3) Se x_0 è un punto stazionario, cioè se $f'(x_0) = 0$, allora si studia il segno di $f'(x)$, e si controlla cosa succede in un intorno di x_0.

4) Se $f'(x) > 0$ in un intorno sinistro di x_0, ed $f'(x) < 0$ in un intorno destro allora x_0 è un punto di massimo.

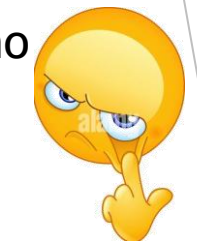
5) Se $f'(x) < 0$ in un intorno sinistro di x_0, ed $f'(x) > 0$ in un intorno destro allora x_0 è un punto di minimo.

6) Se $f'(x)$ non cambia segno in un intorno completo di x_0, allora si ha un punto di flesso a tangente orizzontale.

APPLICAZIONI DEL TEST DI MONOTONIA

Osservazione. Dopo aver trovato gli eventuali estremi relativi, bisogna calcolare in essi i corrispondenti valori della funzione, per stabilire quali tra loro sono estremi assoluti. Nel fare questo, bisogna anche considerare i valori $f(a)$ ed $f(b)$ agli estremi dell'intervallo $[a,b]$ di definizione, in quanto questi sono esclusi dai risultati precedenti, non essendo f' definita in un loro intorno completo

Osservazione. Si noti che le definizioni di massimo e minimo (locali o assoluti) sono date senza fare uso della eventuale derivabilità della funzione.

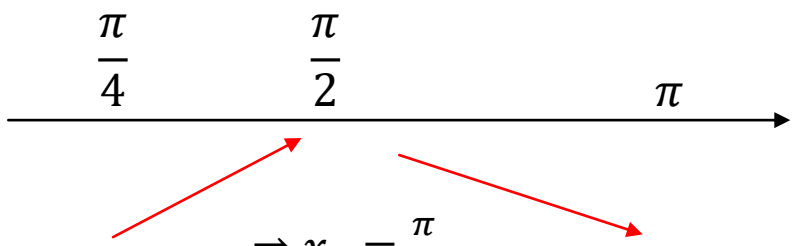


Esempio. Determinare gli estremi della funzione $f(x) = \sin x$ in $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \pi\right]$.

$f'(x) = \cos x$

$f'(x) = 0 \quad \Rightarrow \cos x = 0 \quad \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$ essendo $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \pi\right]$

$f'(x) > 0 \quad \Rightarrow \cos x > 0 \quad \Rightarrow 0 < x < \frac{\pi}{2}$



$\Rightarrow x_0 = \frac{\pi}{2}$
punto di massimo

$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ massimo assoluto

$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ minimo locale

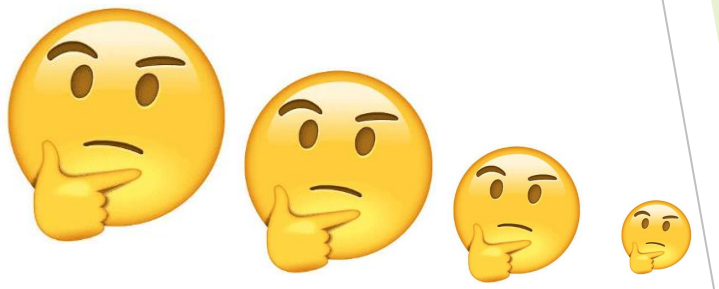
$f(\pi) = 0$ minimo assoluto

APPLICAZIONI DEL TEST DI MONOTONIA

Il test di monotonia può anche rivelarsi utile per studiare la monotonia di una successione.

Infatti, se le operazioni coinvolte nel termine generale a_n della successione si conservano significative, si può rimpiazzare la variabile intera n con una variabile continua x, e studiare la derivabilità della funzione così ottenuta.

Esempio. Stabilire se la successione $a_n = \frac{\log n}{\sqrt{n}}$ è decrescente.



Per $n \geq 1$ abbiamo $a_n \geq 0$, e, per la gerarchia degli infiniti $a_n \to 0$ per $n \to \infty$

Usando la definizione, bisognerebbe controllare se, da un certo punto in poi, si ha $a_{n+1} \leq a_n$, cioè se $\frac{\log(n+1)}{\sqrt{n+1}} \leq \frac{\log n}{\sqrt{n}}$, il che non è agevole.

Passando al continuo, abbiamo $f(x) = \frac{\log x}{\sqrt{x}}$ con $x > 0$, per cui $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}\log x}{x} = \frac{2 - \log x}{2x\sqrt{x}}$

Pertanto, $f'(x) < 0$ per $\log x > 2$, cioè $x > e^2 \approx 7{,}389$, e quindi la successione è decrescente per $n \geq 7$, per cui è definitivamente decrescente.

Verificando con il calcolo esplicito, troviamo

$$a_5 = \frac{\log 5}{\sqrt{5}} \sim 0.312 \quad a_6 = \frac{\log 6}{\sqrt{6}} \sim 0.317 \quad a_7 = \frac{\log 7}{\sqrt{7}} \sim 0.3194 \quad a_8 = \frac{\log 8}{\sqrt{8}} \sim 0.3192$$

LIMITE DELLA DERIVATA E DERIVABILITA'

Abbiamo visto che in un punto angoloso x_0 una funzione f non è derivabile, ma ammette derivata destra e derivata sinistra, cioè esistono finiti i seguenti limiti

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \neq \lim_{h\to 0^+} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

Se una funzione f è derivabile in un intorno destro, o sinistro, di x_0, ed è continua in x_0, allora dal Teorema di Lagrange possiamo dedurre che la derivata sinistra e la derivata destra si possono calcolare come limiti della funzione $f'(x)$ (quindi evitando la forma indeterminata prodotta dal rapporto incrementale) per $x \to x_0^+$ e per $x \to x_0^-$ rispettivamente, ovviamente se tali limiti esistono (condizione quindi da verificare).

Infatti, supponiamo per esempio di avere una funzione f che sia derivabile in un intorno destro di x_0, e che sia continua in x_0. Possiamo allora applicare il Teorema di Lagrange in un intervallo di tipo $[x_0, x_0 + h]$.

Il teorema garantisce l'esistenza di un punto $c_h \in (x_0, x_0 + h)$ (dipendente dalla scelta di h) tale che

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(c_h)$$

se $h \to 0^+$ allora $c_h \to x_0^+$, e possiamo indicare c_h con x

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0^+} f'(c_h) = \lim_{x\to x_0^+} f'(x)$$

LIMITE DELLA DERIVATA E DERIVABILITA'

Il risultato precedente è utile per stabilire se il prolungamento con continuità di una funzione discontinua in un punto è derivabile nel punto di prolungamento.

Esempio. Consideriamo la funzione $f(x) = x^2 \log|x| + 3$, definita per $x \neq 0$.

Poiché $f(x) \to 3$, sia per $x \to 0^-$ che per $x \to 0^+$, possiamo prolungare con continuità f, definendo una nuova funzione g, continua tale che

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq 0 \\ 3, & x = 0 \end{cases}$$

Possiamo ora chiederci se g sia anche derivabile in $x_0 = 0$.

Osserviamo che $f'(x) = 2x \log|x| + x$, e $\lim_{x\to 0^-} f'(x) = \lim_{x\to 0^+} f'(x) = 0$

Poiché tale limite esiste, possiamo dire che la funzione g è derivabile in $x_0 = 0$.

Osservazione. Per applicare il ragionamento descritto è essenziale passare da f a g per garantire che la funzione con cui si lavora sia continua nel punto x_0, altrimenti non si può sfruttare il Teorema di Lagrange. Quindi, non ha senso parlare di derivabilità di f in $x_0 = 0$, anche se esistono i limiti sinistro e destro della funzione $f'(x)$, finiti ed uguali tra loro.

Esempio. La funzione

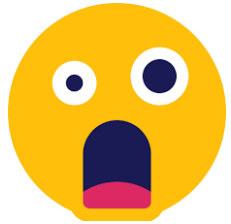
$$g(x) = \begin{cases} x^2 \log|x| + 3\,, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

non è derivabile in $x_0 = 0$, poiché non è nemmeno continua.

LIMITE DELLA DERIVATA E DERIVABILITA'

Esempio. Consideriamo la funzione $f(x) = \operatorname{atan}\frac{1}{x}$ e determiniamo la sua derivata.

$$f'(x) = \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{1+x^2}$$



Osserviamo che la funzione $f'(x)$ esiste per ogni $x \in \mathbb{R}$, ed in particolare risulta $f'(0) = -1$.

Domanda. Possiamo dire che la funzione f è derivabile in $x_0 = 0$, con derivata uguale a -1?

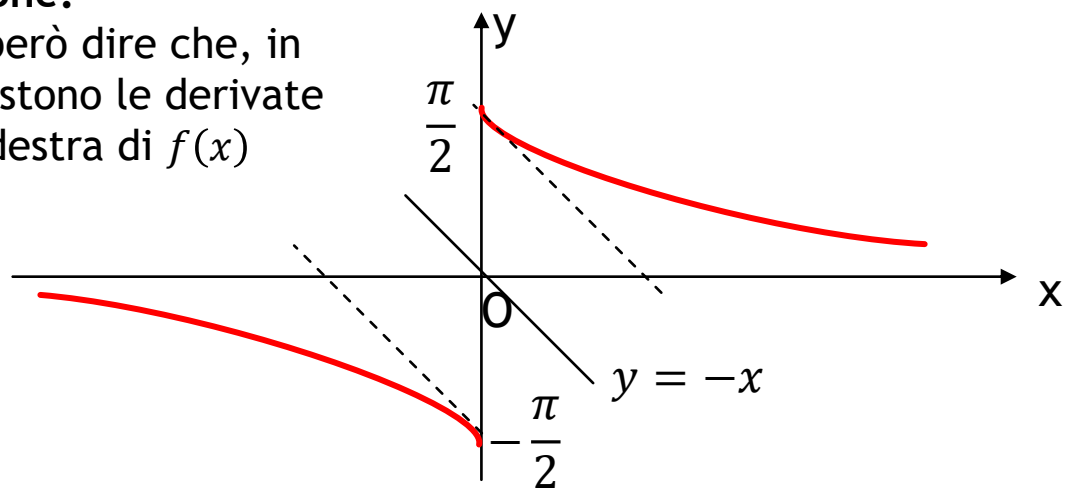
Risposta. No, poiché la funzione f non è continua in $x_0 = 0$, quindi non ha senso porsi il problema della sua derivabilità in tale punto.



Infatti abbiamo $\lim_{x\to 0^-} \operatorname{atan}\frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$ $\lim_{x\to 0^+} \operatorname{atan}\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$

Discontinuità a salto

Osservazione.
Possiamo però dire che, in $x_0 = 0$, esistono le derivate sinistra e destra di $f(x)$



Osservazione. Quanto detto significa che la funzione

$$g(x) = -\frac{1}{1+x^2}$$

non può essere identificata con la derivata della funzione

$$f(x) = \operatorname{atan}\frac{1}{x}$$

per ogni $x \in \mathbb{R}$, poiché in $x_0 = 0$ la funzione $f(x)$ non è definita